Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығы
2023-2024 оқу жылының жалпы білім беретін пәндері бойынша
7-8 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың биология пәнінен 7 сыныптарға арналған облыстық кезеңінің тапсырмалары.
Балл: 99
Берілген уақыт: 150 минут

1. Гормондардың шығу жолдары әртүрлі екені белгілі. Олардың ішінде пептидтік гормондар, стероидты және аминқышқылдарының туындылары бар. Ұсынылған нұсқалардың ішінен тирозиннің туындысы болып табылатын гормонды таңдаңыз:
   A) Мелатонин
   B) Норадреналин
   C) Инсулин
   D) Кортизол
   E) Вазопрессин

2. Глюкагон ұйқы безінің гормоны болып табылады және оның бөлінуі қандағы глюкоза деңгейінің төмендеуімен ынталандырылады. Глюкагонның ағзаға әсері туралы қате мәлімдемені таңдаңыз:
   A) Глюкагон бауыр жасушаларындағы гликогенолиз бен глюконеогенезді ынталандырады
   B) Триглицеридтердің ыдырауын тудырады
   C) Триглицеридтердің синтезін баяулатады
   D) Глюкозаның төмен мөлшерінен басқа, қандағы аминқышқылдарының көп мөлшері осы гормонның бөлінуіне түрткі бола алады
   E) Глюкагон парасимпатикалық стимуляция арқылы бөлінеді

3. Вазопрессин немесе антидиуретикалық гормон (АДГ) осморегуляцияда маңызды рөл атқаратыны белгілі. АДГ секрециясының жоғарылауы қан көлемі мен қысымына қалай әсер ететінін анықтаңыз:
   A) Бөлінетін АДГ концентрациясы қандай болса да, қанның көлемі мен қысымы тұрақты болып қалады
   B) Қанның көлемі мен қысымы төмендейді
   C) Қанның көлемі мен қысымы көтеріледі
   D) Қан көлемі ұлғаяды, қысымы төмендейді
   E) Қан көлемі азайып, қысымы көтеріледі

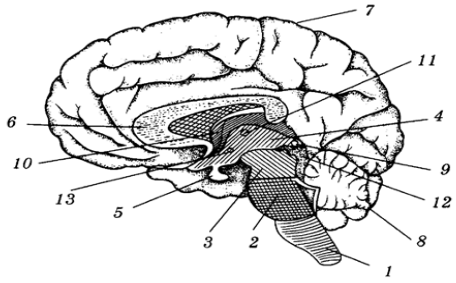
4. Бұлшықет жасушаларында актин, миозин және т.б. сияқты қозғалтқыш ақуыздары бар екені белгілі. Қандай ион тропонинге қосылу арқылы жүрек жасушасының жиырылуын тудырады?
   A) Na^+
   B) Cl^-
   C) K^+
   D) Ca^{2+}
   E) H^+

5. Жүрек циклі жүрекшелер мен қарыншалардың белгілі бір күйлерін қамтитын әртүрлі фазалардан тұрады. Ұсынылған опциялардың ішінен жарты айлық клапандар ашылатын фазаны таңдаңыз.
   A) Кейінгі диастола
   B) Изоволюм-лік қарыншалардың босаңсуы
   C) Изоволюм-лік қарыншалардың жиырылуы
   D) Қарыншалық шығару
   E) Жүрекшелер систоласы

6. Өкпеңізден шыққан ауаны идеалды газ деп елестетіп көріңіз. Егер қысым 101325 Па-ға тең болса, тыныс алу көлемі 5 * 10^-3 м³, ауаның массасы 5,7 г, молекулалық массасы 29 г/моль, ал әмбебап газ тұрақтысы R = 8,31 Дж/моль·К болса, ауа температурасын есептеңіз. Жауабын Кельвинде беріңіз. Идеал газ формуласын қолданыңыз: PV = nRT (мұндағы P = қысым, n = моль).
   A) 36
   B) 310
   C) 273
   D) 298
   E) 37

7. Адам ағзасы ұлпалардың 4 түрінен тұрады: эпителий, жүйке, бұлшықет және дәнекер. Эпителийдің өз кезегінде өзіндік түрлері болады. Адамның асқазанының, ішектерінің және жатырының шырышты қабаттарында эпителий ұлпасының қандай түрін табуға болатынын анықтаңыз?
   A) Призмалық
   B) Кубтық
   C) Жазық
   D) Жылтыр
   E) Өтпелі

8-10 сұрақтар төменде берілген суретке жатады.



Сурет 1

8. Ми бөліктерінің қайсысы 5 санымен көрсетілген?
   A) Гипофиз безі
   B) Гипоталамус
   C) Эпиталамус
   D) Сопақша ми
   E) Каллозум денесі

9. Мидың кай құрылымы жүрек ырғағын реттеп, шартсыз тамақтану рефлекстеріне жауап береді?
   A) 5
   B) 4
   C) 7
   D) 1
   E) 2

10. Қандай құрылымның дисфункциясы окситоцин секрециясының тежелуіне әкелуі мүмкін?
   A) 1
   B) 11
   C) 13
   D) 9
   E) 8

11. Вегетативті жүйке жүйесі симпатикалық және парасимпатикалық жүйелерге бөлінетіні белгілі. Төмендегі опциялардың ішінен парасимпатикалық жүйке жүйесінің ағзаға әсерінің мысалын таңдаңыз:
   A) Қарашықтардың кеңеюі
   B) Бронхиолалардың кеңеюі
   C) Реабсорбцияның төмендеуі
   D) Артық қанттарды несеп арқылы шығару
   E) Қуық сфинктерінің жиырылуының күшеюі

12. Адам сүйектері 3 негізгі пішінге жіктеледі – құбырлы, губка тәрізді және жалпақ. Пішіндердің әрқайсысының

да өзіндік ерекшеліктері бар: түтік тәрізді және губка тәрізді сүйектер ұзын немесе қысқа болуы мүмкін, ал жалпақ сүйектер кең және ауалы болып бөлінеді. Төмендегі жауаптардың ішінен жалпақ, ауасы бар сүйекті таңдаңыз:

A) Сәулелік
B) Саусақтардың фалангтары
C) Жамбас
D) Қабырға
E) Сына тәрізді

13. Оттегі мен көмірқышқыл газы қан арқылы әртүрлі жолдармен тасымалданады. Газ алмасу туралы дұрыс мәлімдемені таңдаңыз:

A) Оттегі көмірқышқыл газына қарағанда плазмада жақсы ериді
B) Көмірқышқыл газының 25% -ы бикарбонат иондары түрінде тасымалданады
C) Көмірқышқыл газының оннан жеті бөлігі қан плазмасында еріген күйде тасымалданады
D) Оттегінің тоқсан пайыздан астамы гемоглобинмен байланысқан түрде тасымалданады
E) Көмірқышқыл газының өте аз бөлігі (5%-дан аз) гемоглобинмен қосылады

14. Бор эффектісі pH, температура, 2,3-дифосфоглицерат концентрациясы және көмірқышқыл газының парциалды қысымы сияқты факторлардың гемоглобиннің оттегіге жақындығына әсерін көрсетеді. Төмендегі орталардың қайсысы гемоглобиннің оттегіге деген жақындығын төмендетеді?

A) pH жоғарылауы
B) Температураның төмендеуі
C) CO_2-ның парциалды қысымының төмендеуі
D) 2,3 – дифосфоглицерат концентрациясының төмендеуі
E) Қышқылдықтың жоғарылауы

15. Адам ағзасында буындардың әртүрлі типтері болады: қарапайымнан күрделіге дейін. Оның ішінде буын беттері мен осьтерінің саны да әртүрлі болады. Нұсқалардың қайсысы күрделі буынның мысалы екенін анықтаңыз.

A) Кәрі-шынтақтық
B) Фалангаралық
C) Кәрілік-білезіктік
D) Тізелік
E) Атлантооксипитальды

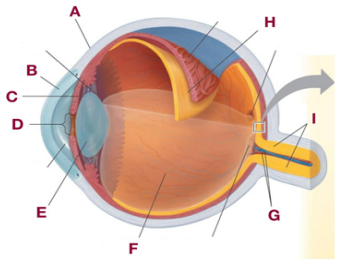
16. Саркомер – бұл бұлшықет тінінің құрылымдық бірлігі. Ол бұлшықеттердің жиырылуын қамтамасыз ететін миозин мен актиннен тұратын қалың және жұқа филаменттерден тұрады. Саркомердің қай бөлігінде тек жіңішке филаменттерді анықтауға болатынын анықтаңыз:

A) М-сызық
B) I-диск
C) А-диск
D) Н-аймақ
E) Т-диск

17. Дәрумендер жануарлар мен өсімдіктердегі зат алмасуға және басқа процестерге қажетті заттар болып табылады. Олар суда еритін және майда еритін болып екіге бөлінеді. Қандай дәруменнің жетіспеушілігі Бери-бери ауруына және ақуыз алмасуының бұзылуына әкелетінін және бұл витамин қай топқа жататынын анықтаңыз:

A) B_1, суда еритін
B) B_6, майда еритін
C) А, майда еритін
D) B_1, майда еритін
E) А, суда еритін

18-20 сұрақтар 2-суретке қатысты.



Сурет 2

18. Адам көзі жарықты қабылдауға мүмкіндік беретін күрделі құрылымға ие. 2-суретті қарап, қандай құрылым (A-I) склераны (ақ қабықты) көрсететінін анықтаңыз:

A) H
B) I
C) D
D) E
E) A

19. Көздің құрылымы туралы біліміңізге сүйене отырып, I әріпімен қандай құрылым бейнеленгенін анықтаңыз?

A) Орталық артерия және торлы вена
B) Көз торы
C) Оптикалық диск
D) Оптикалық нерв
E) Сары дақ

20. F әріпі астындағы көздің бөлігі қандай қызмет атқаратынын анықтаңыз:

A) Көз алмасының пішіні мен қысымын сақтайды
B) Жарық сәулелерін көз торына бағыттайды
C) Жарық сәулелерін қиылыстырады
D) Көзді нәрлендіреді
E) Өткізілетін жарық мөлшерін реттейді

21. Ұрық қабаттары эмбрионның дамуы кезінде пайда болады, содан кейін олардан адам ағзалары мен ұлпалары түзіледі. Эктодерма қабаты қандай құрылымдарды тудырады?

A) Сүйектер, жұлын
B) Ми, тырнақтар
C) Көздің линзасы, қуық
D) Шаш, бұлшық ет
E) Қан тамырлары, қалқанша безі

22. Адамдарда шартты және шартсыз рефлекстер қалыптасады. Нұсқалардың қайсысы шартты рефлекстерді сипаттайтынын анықтаңыз:

A) Шартты рефлекстер түрлік болып табылады
B) Тірі қалуға ықпал етеді
C) Тұрақты рефлекторлық жол бойынша жүзеге асырылады
D) Тежеуге көнбейді
E) Жұлын мен ми бағанасында жүзеге асырылады

23. Төмендегілердің қайсысы екіншілік жыныстық белгілерге жатпайды?

A) Сүт бездерінің дамуы
B) Шаштың өсуі
C) Ағзадағы май мөлшерінің артуы
D) Әйелдердің сыртқы жыныс мүшелерінің қалыптасуы
E) Дене бітімінің өзгеруі

24. Менструальдық цикл әйел ағзасындағы жыныстық гормондар секрециясының циклдік өзгеруіне

байланысты. Лютеальды фазада ең жоғары концентрацияда қандай гормон бөлінетінін анықтаңыз:
A) Прогестерон
B) Эстроген
C) Тестостерон
D) HCG – адамның хорионикалық гонадотропині
E) ФСГ – фолликулостимуляциялаушы гормон

25. Асқазан - сіңірілген тағамның бастапқы қорытылатын және араласатын орны. Ол тегіс бұлшықет тінін, безді эпителийді және серозды қабықты қамтитын күрделі құрылымға ие. Жауаптың ұсынылған нұсқаларының ішінен асқазанның париетальды жасушалары атқаратын негізгі функцияны таңдаңыз:
A) Шырыштың бөлінуі
B) Тұз қышқылының бөлінуі
C) Пепсиногенің бөлінуі
D) Пророннинің бөлінуі
E) Амин қышқылдарының сіңірілуі

26. Нефрон – қанды сүзуге жауап беретін бүйректің құрылымдық бірлігі. Нефронның қай бөлігі pH деңгейін тікелей реттеуге жауапты?
A) Перитубулярлы капиллярлар
B) Жинау түтігі
C) Генле Ілмегі
D) Проксимальды түтікше
E) Афферентті артериола

27. Иммундық жүйе ағзаны бөгде заттардан қорғайды. Иммунитет спецификалық емес және спецификалық болуы мүмкін. Жауаптардың қайсысы спецификалық иммунитетке жататынын таңдаңыз:
A) Т-лимфоциттердің көбеюі
B) Эпителий
C) Тік ішектің шырышты қабаты
D) Құсу
E) Қабыну реакциясы

28. Адам ұлпасының қай түрінің жасушалары көп ядролы екенін анықтаңыз?
A) Тегіс бұлшықет ұлпасы
B) Жолақты бұлшықет ұлпасы
C) Кубтық эпителий
D) Дәнекер тін
E) Жүйке ұлпасы

29. Иммундық жүйе ағзаның көптеген қорғаныс функцияларын орындайтын көптеген әртүрлі жасушалармен ұсынылған. Инфекцияланған немесе ісік жасушаларын арнайы тануға және жоюға қандай жасуша жауапты екенін таңдаңыз:
A) Цитотоксикалық Т-жасуша
B) Т-көмекші
C) В-жасуша
D) Макрофаг
E) Дендритті жасуша

30. Жасушааралық заттың қорғаныстан бастап жасуша пішінін сақтауға дейінгі көптеген қызметтері бар. Жасушааралық затта бар және тіннің серпімділігі мен беріктігіне жауап беретін ақуызды таңдаңыз.
A) Кератин
B) Альбумин
C) Коллаген
D) Фибронектин
E) Фибриноген

31. Ішекқуыстылардың түрі мыналарды қамтиды:
A) Ұйымдастырудың жасушалық деңгейі.
B) Ұйымдастырудың көп жасушалы деңгейі, бірақ ұлпаларға бөлінбейді.
C) Ұлпаларға бөлінуі мен ұйымдастырудың көп жасушалы деңгейі.
D) Ұлпалар мен мүшелерге бөліну арқылы ұйымдастырудың көп жасушалы деңгейі.
E) Көпжасушалы деңгейінің болуы және ұйымның маталар, ағзалар мен мүшелер жүйесіне бөлінуі.

32. Хордалы жануарлардың басты ерекшелігі:
A) Хорданың болуы.
B) Екі жақты симметрия.
C) Желбезектердің болуы.
D) Қауырсындардың болуы.
E) Қабыршақтардың болуы.

33. Акула жататын балықтар класы:
A) Шеміршекті балықтар.
B) Сүйекті балықтар.
C) Албырт тәрізділер.
D) Тұқы тәрізділер.
E) Сәулелі қауырсынды балықтар.

34. Бақаның тыныс алу мүшесі:
A) Өкпе.
B) Жүзу көпіршігі.
C) Тері.
D) A+B
E) A+C

35. Түйеқұс құстардың қай тобына жатады:
A) Ұшпайтын құстар.
B) Пингвиндер.
C) Тауық тәрізділер
D) Торғай тәрізділер.
E) Кильді-кеуделілер.

36. Сүтқоректілердің айрықша ерекшелігі:
A) Балаларды сүтпен тамақтандыру.
B) Жүннің болуы.
C) Жылы қандылық.
D) Сүт бездерінің болуы.
E) Жоғарыда аталғандардың барлығы.

37. Төмендегі жануарлардың қайсысы омыртқасыздарға жатады?
A) Жауын құрты.
B) Торғай.
C) Піл.
D) Дельфин.
E) Игуана.

38. Медуза жануарлардың қандай түріне жатады?
A) Ішекқуыстылар.
B) Жалпақ құрттар.
C) Сақиналы құрттар.
D) Буынаяқтылар.
E) Бақалшақтар.

39. Жануарлардың сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлерін сақтау әдісі қалай аталады?
A) Реинтродукция.
B) Қалпына келтіру.
C) Биотехнология.
D) Клондау.
E) Кремациялау.

40. Зоология адам өмірінде қандай рөл атқарады?
A) Табиғат заңдылықтарын зерттеуге көмектеседі.
B) Аурулармен күресу әдістерін әзірлеуде көмектеседі.
C) Жаңа дәрі-дәрмектер мен азық-түліктерді жасауда көмектеседі.

D) Жануарлардың құрылымын жақсырақ түсінуге көмектеседі.
E) Жоғарыда аталғандардың барлығы.

41. Жануарлардың мінез-құлқын зерттейтін ғылым қалай аталады?
A) Зоология.
B) Экология.
C) Эволюция.
D) Этология.
E) Эмбриология.

42. Төмендегі жануарлар топтарының қайсысы ең көне болып табылады?
A) Губкалар.
B) Ішекқуыстылар.
C) Жалпақ құрттар.
D) Сақиналы құрттар.
E) Дөңгелек құрттар.

43. Жұмыртқадан дернәсіл шығатын жануарлардың даму түрі қалай аталады?
A) Тікелей даму.
B) Жанама даму.
C) Спорогенез.
D) Партеногенез.
E) Филогенез.

44. Жануарлардың инстинкттердің әсерінен әрекет ететін мінез-құлық түрі қалай аталады:
A) Инстинктивті мінез-құлық.
B) Саналы мінез-құлық.
C) Оқыту.
D) Импринтинг.
E) Рефлекс.

45. Төмендегі жануарлар топтарының қайсысы пойкилотермиялық болып табылады?
A) Құстар.
B) Сүтқоректілер.
C) Балықтар.
D) A+B.
E) A+B+C.

46. Төмендегі жануарлар топтарының қайсысында қан айналымы жүйесі жоқ?
A) Жалпақ құрттар.
B) Сақиналы құрттар.
C) Буынаяқтылар.
D) Бақалшақтар.
E) Эхинодермалар.

47. Қазіргі құстардың ең көне арғы тегі қай түрге жатады?
A) Археоптерикс
B) Птеродактил
C) Тираннозавр Рексі
D) Велоцираптор
E) Олардың ешқайсысы

48. Төтенше температура немесе су тапшылығы жағдайында жануарлардың тоқтатылған анабиоз күйіне түсу процесі қалай аталады?
A) Эмбриогенез
B) Диапауза
C) Тозу
D) Зат алмасу
E) Кідірту

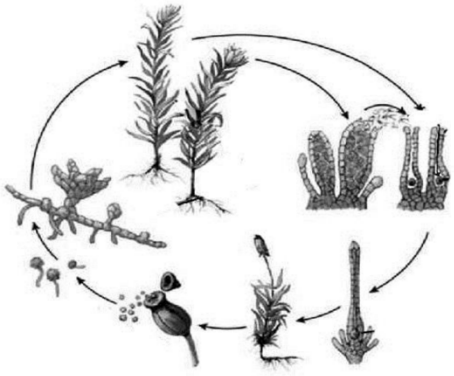
49. Жануар қоршаған ортаға байланысты түсін өзгертетін құбылыс қалай аталады?
A) Камуфляж
B) Еліктеу
C) Пигментация
D) Метаморфоз
E) Трансверсия

50. Кейбір жануарлардың ұзақ қашықтыққа тоқтаусыз ұшу қабілеті қалай аталады?
A) Көші-қон
B) Экспансия
C) Метаморфоз
D) Трансгрессия
E) Трансверсия

51. Жердің ең көне тұрғындары қандай өсімдіктер болып табылады?
A) плаундар;
B) қырықбуындар;
C) бауыр мүктері;
D) папоротниктер;
E) риниофиттер.

52. Төмендегі балдырлардың қайсысы тек жасушаның екіге бөлінуі арқылы көбейеді?
A) хлорелла;
B) евглена;
C) хламидомонада;
D) кладофора;
E) спирогира.

53. Төменде жоғары сатыдағы өсімдіктің тіршілік циклі берілген.



Оның жүйелі орнын анықтаңыз.
A) Қырықбуын тәрізділер;
B) Бриофиттер;
C) Төмпешік тәрізділер;
D) Риньевтер (псилофиттер);
E) Папоротник тәрізді.

54. Мүк жапырағындағы фотосинтездеуші жасушалардың ядроларында 10 хромосома болса, және мүк диплоидты организм болса, сол мүктің сперматозоидының ядросында неше хромосома болады?
A) 5;
B) 10;
C) 15;
D) 20;
E) 8.

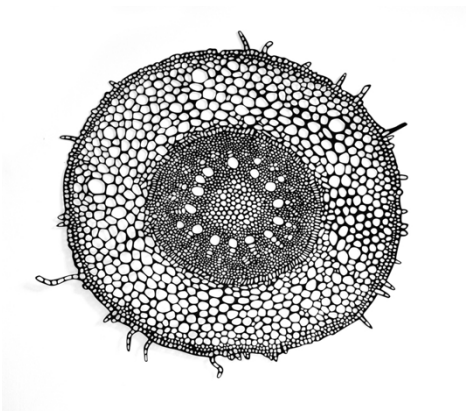
55. Төмендегі жоғары сатыдағы өсімдіктердің жасушаларының қайсысында жасуша қабырғасы болмайды?
A) камбий жасушалары;
B) флоэма жасушалары;
C) жыныс жасушалары;
D) паренхиманың жасушалары;
E) ксилема жасушалары.

56. Төмендегі тұжырымдардың қайсысы жабықтұқымдыларға қатысты дұрыс болып табылады?
A) Гимноспермдердің гүлдері болады.
B) Гимноспермдердің тұқымдары жемістердің ішінде дамиды.
C) Гимноспермді өсімдіктер споралар арқылы көбейеді.
D) Гимноспермдердің тұқымдары ашық конустарда дамиды.
E) Қылқан жапырақты өсімдіктерде су мен қоректік заттарды тасымалдауға арналған тамыр болады.

57. "Қос ұрықтандыру" термині нені білдіреді?
A) тұқым мен жеміс беру үшін гүлдерді екі рет тозаңдандыру керек
B) эмбрион жасау үшін әрбір жұмыртқа жасушасы екі сперматозоидпен қосылуы керек
C) бір сперматозоид жұмыртқамен, екіншісі полярлық ядролармен қосылады
D) әрбір шәует екі ядродан тұрады
E) ұрықтану екі кезеңде жүреді: алдымен сперматозоидтар мен жұмыртқа жасушалары, содан кейін сперматозоидтар мен орталық жасуша бірігеді

58. Біржарнақтылар сабағының көлденең қимасынан анықтау мүмкін емес:
A) эндодерманы;
B) экзодерманы;
C) бастапқы қыртысты;
D) ксилеманы;
E) камбийді.

59. Суретте өсімдік тамырының көлденең қимасы көрсетілген. Бұл өсімдіктің қай таксонға жататынын анықтаңыз.



A) плаун тәрізділер;
B) қылқан жапырақтылар;
C) біржарнақтылар;
D) гүлді қосжарнақтылар;
E) папоротник тәрізділер.

60. Микоризалар өсімдіктердің минералды қоректенуіне қалай ықпал етеді?
A) сумен және қажетті элементтермен қамтамасыз ету
B) фотосинтездемейтін тамыр жасушаларын көмірсулармен қамтамасыз ету
C) атмосфералық азотты аммонийге айналдыру арқылы
D) тамырларға көрші өсімдіктерді паразиттеуге көмектесу
E) түбір түктерінің өсуін тежеу арқылы

61. Егер фотосинтетикалық балдырлар құрамында ауыр оттегі изотопы (18O) бар CO_2 бар ортада өсірілсе, онда төмендегілердің барлығының құрамында 18O болады, ____ қоспағанда:
A) 3-фосфоглицерат
B) Глицеральдегид-3-фосфат
C) Глюкоза
D) Рибулоза-1,5-бисфосфат
E) O_2

62. Төменде келтірілген мәлімдемелердің барлығы ағаштың жылдық сақиналарына қатысты, ____ қоспағанда:
A) Жылдық сақиналарды қоңыржай климаттық аймақтардағы ағаштардың жасын анықтау үшін пайдалануға болады
B) Жылдық сақиналар ксилеманың өсуінің өзгеруі арқылы түзіледі
C) Ағаш емес өсімдіктердің жылдық сақиналары жауын-шашын кезеңін көрсетеді
D) Жылдық сақиналардың әртүрлі өлшемдері жыл сайын өсімдіктің өсуінің өзгеруін көрсетеді
E) Жылдық сақиналардың мөлшері жауын-шашынмен, жарық мөлшерімен және температурамен анықталады

63. Егер қысқа күндік өсімдік 12 сағаттық сыни түнгі кезеңді қажет етсе, келесі 24 сағаттық циклдердің қайсысы оның гүлденуіне кедергі жасамайды?
A) 14 сағат жарық / 10 сағат қараңғыы
B) 12 сағат жарық / 6 сағат қараңғылық / жарықтың қысқа жарқылы / 6 сағат қараңғылық
C) 10 сағат жарық / 14 сағат қараңғылық
D) 8 сағат жарық / 8 сағат қараңғылық / жарықтың қысқа жарқылы / 8 сағат қараңғылық
E) 16 сағат жарық / 8 сағат қараңғылық

Зертханада температура мен ылғалдылықтың әртүрлі жағдайларында өсімдіктердің транспирациясы зерттеледі. Тәжірибе барысында 25°C температурада және 60% салыстырмалы ылғалдылықта бір өсімдік тәулігіне 0,25 литр суды буландыратыны анықталды. Транспирация жылдамдығы температураға пропорционал және салыстырмалы ылғалдылыққа кері пропорционал делік.

64. 30°C температурада және 50% салыстырмалы ылғалдылықта бір өсімдік 5 күнде қанша судың буланатынын анықтаңыз.
A) 1,25 литр
B) 1 литр
C) 1,5 литр
D) 1,7 литр
E) 1,8 литр

65. 20°C температурада және 70% салыстырмалы ылғалдылықта осы өсімдіктердің 10-ы 7 күнде қанша суды буландырады?
A) 10,5 литр
B) 12 литр
C) 14 литр
D) 16 литр
E) 20 литр

66. Күзде егін жинағаннан кейін көкөністерді сақтау мәселесі туындайды. Көкөніс өсімдіктерінің түйнектері мен тамыр дақылдары әртүрлі сақтау шарттарын қажет ететіні белгілі. Мысалы, асханалық қызылшаның тамыр дақылдары көктемге дейін +4-5°C температурада және 85-90% салыстырмалы ылғалдылықта жақсы сақталады. Сәбіздің тамыр дақылдарын ұзақ

уақыт сақтау әлдеқайда қиын. 0-2 ° С-тан жоғары температурада және бірдей ылғалдылықта сәбіз тезірек кебеді, ал егіннің салмағы мен сапасы төмендейді. Сәбіз тамыры дақылдарының нашар сақталуының негізгі себебі:

A) қызылшамен салыстырғанда тамыр көкөністеріндегі судың мөлшері төмен;
B) қызылшамен салыстырғанда сәбіз тамырының ағашындағы қосалқы заттардың мөлшері едәуір аз;
C) сәбіз тамыры дақылының жабын ұлпасындағы устьицалардың көбірек саны;
D) вегетациялық кезеңде түзілетін тамыр дақылының перидермасының жұқа қабаты.
E) жасуша қабырғаларын бұзатын ферменттердің жоғары белсенділігі.

67. Банандарды тасымалдағаннан кейін пісуін қалай тездетуге болады?

A) оларды жақсы жарықтандырылған, салқын жерге қойыңыз;
B) оларды көмірқышқыл газының мөлшері жоғарылаған газ қоспасына салыңыз;
C) оларды этилен мөлшері жоғарылаған газ қоспасына салыңыз;
D) оларды этан мөлшері жоғарылаған газ қоспасына салыңыз;
E) оларды қараңғы, жылы жерге қойыңыз.

68. Олимпиадаларға дайындықтың арқасында сіз өзіңіздің бөлмедегі өсімдіктеріңіз туралы мүлдем ұмытып кеттіңіз. Біраз уақыттан кейін сіз өсімдіктердің қурай бастағанын байқадыңыз. Солудың ең ықтимал себебін және өсімдіктерді қалпына келтіруге көмектесетін әдісті көрсетіңіз.

A) өсімдік жасушаларының плазмолизі, суару қажет
B) топырақ ерітіндісінің потенциалы төмен, минералды тұздардың ерітінділерін қосу қажет
C) стоматалардың жабылуы, мәселені жою мүмкін болмайды
D) топырақ ерітіндісінің жоғары потенциалы, минералды тұздардың ерітінділерін қосу қажет
E) күн сәулесінің жетіспеушілігі, зауытты жарықтандырылған жерге көшіру керек

Зертханада өсімдіктердегі фотосинтез жылдамдығы зерттеледі. Тәжірибе барысында бір өсімдік белгілі бір жарық пен температура жағдайында жапырақ бетінің бір шаршы метріне сағатына орта есеппен 0,04 грамм көмірқышқыл газын (CO_2) сіңіретіні анықталды.

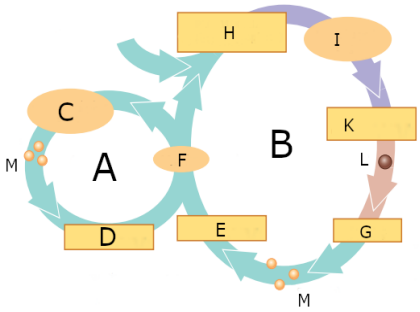
69. Жапырақ бетінің жалпы ауданы 2 шаршы метрді құраса, өсімдіктер 8 сағатта қанша көмірқышқыл газын сіңіреді?

A) 0,16 г
B) 0,32 г.
C) 0,64 г.
D) 1,28 г.
E) 0.96 г.

70. Әрбір өсімдіктің жапырақ бетінің ауданы 1,5 шаршы метр болса, осы өсімдіктердің 10-ы 15 сағат ішінде қанша көмірқышқыл газын сіңіреді?

A) 5,4 г
B) 9,0 г
C) 12,0 г
D) 18,0 г
E) 14,4 г

Төмендегі суретте саңырауқұлақтардың өмірлік циклінің жалпы диаграммасы берілген.



71. M әрпінің астында мыналар белгіленеді:

A) Зигота (n)
B) Зооспора (2n)
C) Спора (2n)
D) Зигота (2n)
E) Спора (n)

72. Жыныссыз көбею қандай белгі бойынша жүреді?

A) K
B) G
C) B
D) E
E) A

73. K белгісімен белгіленген процесте не болады?

A) Спораларды шығару
B) Мембраналардың бірігуі
C) Гаметалардың бірігуі
D) Ядролардың бірігуі
E) Зиготалардың шығарылуы

74. Саңырауқұлақтың вегетативті бөлігі қандай белгімен белгіленген?

A) F
B) D
C) G
D) C
E) I

75. Диаграммада бір түрдегі ағаш көшеттерінің ұзындығы көрсетілген. Диаграмма негізінде келесі сұраққа жауап беріңіз. У осі – өсу. Бақылау – қандай да болмасын факторлардың болмауы.



Диаграммаға сүйене отырып, Б саңырауқұлағы мен ағаш арасындағы байланыс туралы не айтуға болады?

A) Б саңырауқұлағы өсімдіктің апикальды өсуін ынталандырады

B) Б саңырауқұлағы өсімдіктің апикальды өсуін тежейді
C) Б саңырауқұлағы бәсекелестеріне қарсы заттарды бөледі
D) Б саңырауқұлағы өсімдіктің сіңіргіш қасиеттерін жақсартады
E) Б саңырауқұлағы өсімдіктерге ешқандай әсер етпейді

76. Төмендегілердің қайсысы шындық болуы мүмкін?
A) А саңырауқұлағы жыртқыш өмір салтын жүргізеді
B) Б саңырауқұлағы өсімдік жапырақтарының бетінде болады
C) А саңырауқұлағы да, В саңырауқұлағы да микориза тәрізді өсінділерді құра алады
D) Бақылау өсімдігіне өсуге қажетті ресурстар жеткіліксіз болды
E) Екі саңырауқұлақ та өсімдіктердің облигатты паразиттері болып табылады

77. Диаграммаға сүйене отырып, егер барлық үш өсімдік те микоризаларға қарсы заттармен өңделсе қандай өзгерісті күтесіз?
A) Барлық өсімдіктердің бағандары төмендейді
B) Барлық бағандар шамамен бірдей болады
C) Барлық өсімдіктердің бағандары өседі
D) Диаграмманың өзгеруін болжау мүмкін емес
E) Өсімдіктердің тамыры өседі, ал сабақтары өзгеріссіз қалады

78. Саңырауқұлақтар антибиотикалық қосылыстарды бөле алады. Антибиотиктер туралы біліміңізге сүйене отырып, саңырауқұлақтар мұны не үшін жасайды деп ойлайсыз?
A) Бәсекеге қабілетті организмдермен күресу үшін
B) Тамақтың тез қорытылуы үшін
C) Микроскопиялық жануарларды аулау үшін
D) Өсуді жеделдету үшін
E) Жыртқыштарды қорқыту үшін

79. Түсті соқырлық гені Х хромосома арқылы рецессивті түрде беріледі. Әкесі мен шешесі ауырмаса, бірақ анасы түс соқырлығы генінің тасымалдаушысы болса, баланың түс соқырлығымен туылуы және қыз болуы мүмкіндігі қандай?
A) 0%
B) 50%
C) 25%
D) 100%
E) 75%

80. Бидайдың альбинизм гені рецессивті түрде өлімге әкеледі. Болжамды 1523 бірліктің қаншасы генотипі бірдей (Аа) екі өсімдікті будандастырғанда тірі болады?
A) 190
B) 380
C) 1142
D) 0
E) 1523

81. Сопақша асқабақты алмұрт тәрізді асқабақпен айқастыру арқылы алмұрт тәрізді асқабақ ұрпақ алынды. F1 бір-бірімен айқастырылғаннан кейін асқабақтың 3 фенотипі келесі арақатынастармен алынды:
614 Алмұрт тәрізді
154 Сопақша пішінді
56 Диск тәрізді
Бұндай бөлінуге не себеп болуы мүмкін?
A) Аутосомды рецессивті мутация
B) Аутосомды доминантты мутация
C) Рецессивті эпистаз
D) Доминантты эпистаз
E) Доминант-рецессив өзара әрекеттесу

82. Рецессивті эпистаз күйінде қандай F2 фенотиптерінің бөлінуін күтер едіңіз?
A) 9:3:4
B) 9:3:3:1
C) 15:1
D) 13:3
E) 9:7

83. Екі түрлі бактериямен жұмыс істей отырып, сіз оларды бір петри табақшасына себуді және ортаға пенициллин қосуды шештіңіз. Қосқаннан кейін сіз бір түрдің жасушалық культурасы пенициллиннің болуына ешқандай әсер етпейтінін, ал басқа түрдің жасушалары толығымен жойылғанын байқадыңыз. Бұл оқиғаға байланысты не болуы мүмкін?
A) Ортаға қосылған антибиотиктің мерзімі өтіп кеткен
B) Ортада пенициллинге төзімділігі дамыған бактериялар болды
C) Ортада антибиотикті бейтараптандырған бактериялар болды
D) Антибиотиктің концентрациясы жетіспеді
E) Жауаптың дұрыс нұсқасы жоқ

84. Нәтижелерді мұқият талдағаннан кейін, сіз петри табақшасында әлі де екінші түрдің колониялары болғанын байқадыңыз (олар жойылып кеткен сияқты көрінген). Тірі қалған жасушаларды бастапқы жасушаларға себуден кейін, барлық жасушалар пенициллинге төзімді болды. Төмендегілердің қайсысы бұл нәтижеге себеп болды?
A) Транскрипция
B) Электропорация
C) Бейтараптандыру
D) Трансформация
E) Конъюгация

85. АТФ қандай топтың есебінен жасушаішілік энергия тасымалдаушы ретінде пайдаланылады?
A) Фосфатты
B) Карбоксилдік
C) Карбонилді
D) Сульфгидрилдік
E) Аминой

86. ___ арасында пептидтік байланыс түзіледі
A) Су молекулаларының
B) Крахмал молекулаларының
C) Амин Қышқылдарының
D) Рибоза және азот қалдықтарының
E) Тері жасушаларының

87. Жануарлар организмінің жасушалары қандай байланыстар арқылы иондар мен қанттарды бір-бірімен тасымалдай алады?
A) Плазмодесматалар
B) Тығыз байланыстар
C) Саңылаулы түйіспелер
D) Десмосомалар
E) Жасушадан тыс матрица

88. Аутоиммунды аурудың салдарынан адамның терісі зақымдануға өте осал болып қалды, бұл

ауру төмендегілердің қайсысына әсер еткені мүмкін?

A) Плазмодесматалар
B) Тығыз байланыстары
C) Саңылаулы түйіспелер
D) Десмосомалар
E) Жасушадан тыс матрица

89. Қандай қосылыстар жасушалар арасында су өткізбейтін тосқауылдар жасайды?

A) Плазмодесматалар
B) Тығыз байланыстары
C) Саңылаулы түйіспелер
D) Десмосомалар
E) Жасушадан тыс матрица

90. Қандай процесс арқылы бірегей гаметаларды жасауға болады?

A) Кроссинговер
B) Митоз
C) Профаза
D) Телофаза II
E) Спорогенез

91. Белоктың екіншілік құрылымы есебінен жүзеге асады…

A) Сутектік байланыстар
B) Пептидтік байланыстар
C) Сульфидті байланыстар
D) Ван Дер Ваальс өзара әрекеттесулері
E) Коваленттік байланыстар

92. Егер ДНҚ молекуласында 23% Аденин болса, сол ДНҚ молекуласында қанша% гуанин бар?

A) 50%
B) 10%
C) 52%
D) 23%
E) 27%

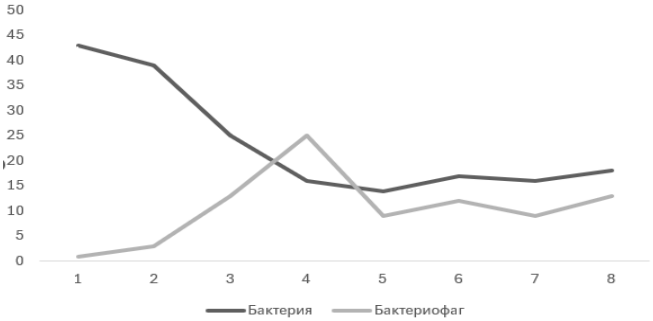
93. Белгілі иттерде жұмсақ, басым (А) жүн қатты жүнге қарағанда рецессивті түрде (а) болады. Екі қатты жүні бар ата-ана қатты жүні бар күшікті береді. Жұмсақ жүн аллелін тасымалдаушы екендігін анықтау үшін оны қандай генотипті индивидпен максималды ықтималдықпен айқастыру керек? Бұл түрдегі иттер орта есеппен бір ұрпаққа бір ғана күшік береді.

A) АА
B) Аа
C) аа
D) Қарапайым будандастыру арқылы білуге болмайды
E) А-дан С-ға дейінгі нұсқалар бірдей дұрыс

94. Плазмодесматалардың рөлі неде?

A) Жасуша құрылымын сақтау
B) Өсімдік жасушалары арасында заттар мен сұйықтықтардың тасымалдануы
C) Серпімділік беру үшін жасушаларды бір-біріне тігу
D) Жасушаларды бір-біріне бекіту
E) Жоғарыда айтылғандардың барлығы

Төмендегі кестеге сүйене отырып, сұрақтарға жауап беріңіз.
У осі – бактериялар саны/бактериофагтардың саны, х осі – уақыт (циклдар)



95. Төмендегілердің қайсысы шынайырақ болып табылады?

A) 5-ші циклден бастап вирус лизогендік сатыға өте бастады.
B) Бактериофаг литикалық фазада қалды
C) Бактериофаг барлық бактерияларды жойды
D) Вирус вируленттілігін жоғалтты
E) Бактерия вирусқа бейімделе бастады

96. Литикалық және лизогендік циклдардың айырмашылығы неде?

A) Тасымалдау үшін қолданылатын молекулаларда
B) Жасушаның кейінгі тағдырында
C) Нысана торларында
D) Қажетті рецепторлық ақуыздарда
E) Репликация үшін қажетті молекулаларда

97. Өсімдік жасушасының ұзаруы үшін осы факторлардың қайсысы қажет?

A) Гиббереллиннің, цитокиннің, және абсциздік қышқылдардың жоғары концентрациясы
B) Кальцийдің жоғары концентрациясы
C) Ауксиннің төмен концентрациясы
D) Жасуша қабырғасының төмен pH деңгейі
E) Жасуша айналасындағы гипертониялық орта

98. Кейбір бактериялар иммундық жауаптан жасырынуды біледі. Төмендегілердің қайсысы осыған себеп болуы мүмкін?

A) Бактериялар комплимент механизмін бейтараптандырады
B) Бактериялық жасуша қабырғасы фагоцитозға төзімді
C) Бактериялар иммунитеттің сигналдық молекулаларын жояды
D) Бактериялар өздерінің антигендік кешендерін жасырады
E) Дұрыс жауап жоқ

99. Адам жасушасы вирус жұқтырған делік. Ол иммунитетке көзге түскенше дейін оған не болады?

A) Жасуша өз жұмысын сол келпінде жалғастырады
B) Жасуша бақылаусыз бөліне бастайды
C) Жасуша апоптоз процесін бастайды
D) Жасуша вирустық бөлшектерді шығара бастайды
E) Жасуша G0 сатысына өтеді